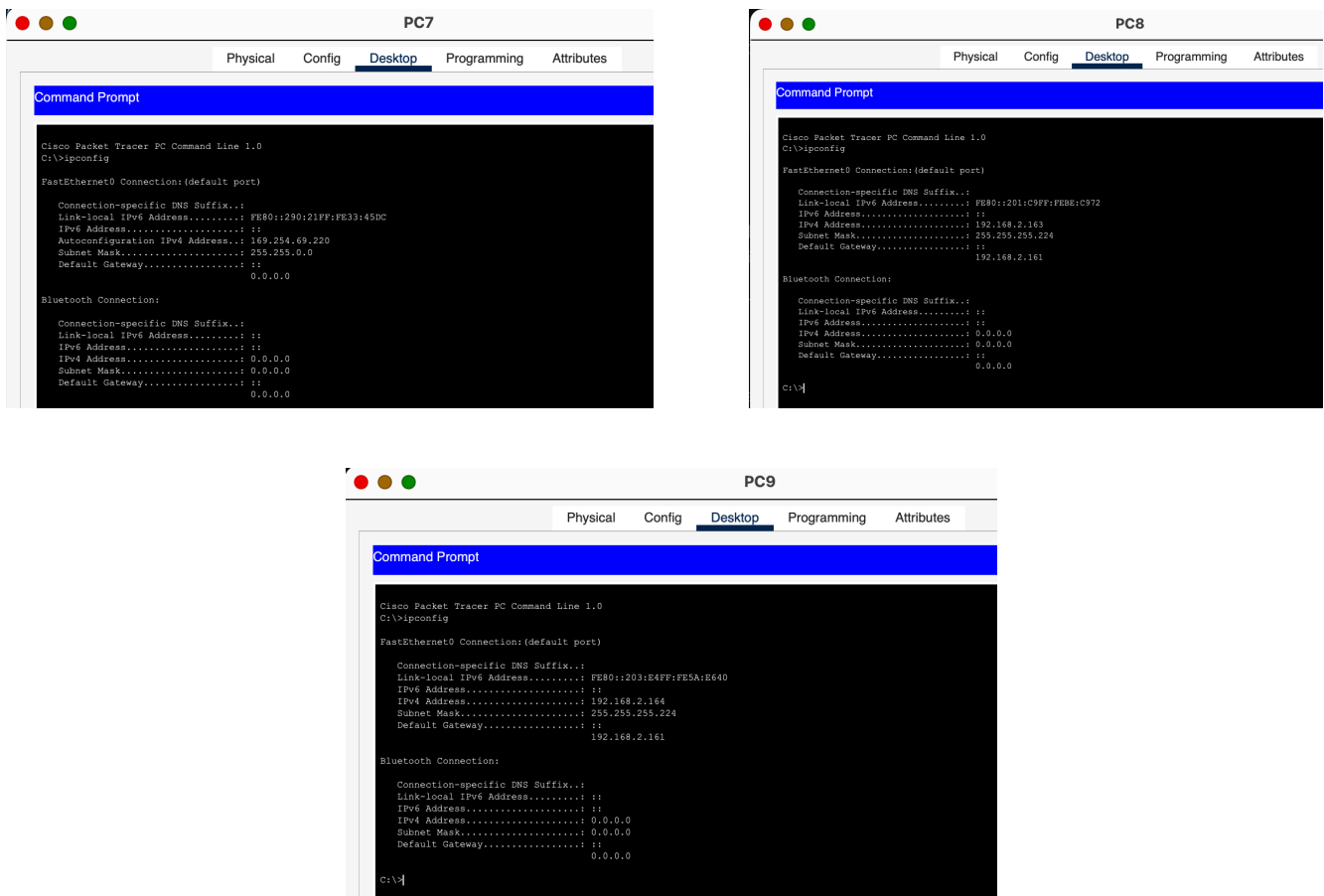


LAB INSTALLATION CONFIGURATION DHCP

I - Configuration du serveur DHCP sur un routeur

Q1. Quelles sont les adresses IP des PC 7, 8 et 9 ?

Pour le réseau **Network t** (192.168.2.160/27), j'ai configuré les adresses de manière statique. Le routeur 2 utilise l'IP **.161**, j'ai donc attribué les adresses suivantes aux postes : **PC 7 (.162)**, **PC 8 (.163)** et **PC 9 (.164)**. Le masque utilisé est **255.255.255.224** pour tout le sous-réseau.



Q2. Affichez la table de routage statique du routeur 2.

La table de routage statique montre que le Router 2 peut atteindre le réseau de PC 1 (192.168.2.32) et le réseau des invités (192.168.2.128) via l'adresse du Router 1 (192.168.2.65).

```
Router>show ip route static
      192.168.2.0/27 is subnetted, 5 subnets
S       192.168.2.32 [1/0] via 192.168.2.65
S       192.168.2.128 [1/0] via 192.168.2.65

Router>
```

Q3. Effectuez un test de connectivité (Ping) entre le PC 8 et le PC 1.

Le ping fonctionne correctement. Ça prouve que le routeur 2 arrive à envoyer les paquets au routeur 1 et que le routeur 1 sait répondre.

```
C:\>ping 192.168.2.34

Pinging 192.168.2.34 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.34: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.34: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.34: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.34:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>
```

Q4. Effectuez un test de connectivité entre le PC 6 et le PC 2.

Le test est réussi aussi. La communication entre le réseau "z" et le réseau "Guest" marche bien grâce au routage statique.

```
C:\>ping 192.168.2.130

Pinging 192.168.2.130 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.130: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.130: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.130: bytes=32 time=29ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 29ms, Average = 10ms

C:\>
```

Q5. Visualisez le binding DHCP sur le routeur 2.

Comme c'est le **Routeur 2** qui fait office de serveur DHCP pour les réseaux Network z et Network t, c'est sur lui que l'on voit les adresses distribuées. La commande `show ip dhcp binding` affiche bien les IP **.107** et **.171**.

```
Router>show ip dhcp binding
```

IP address	Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type
192.168.2.107	0010.1137.8366	--	Automatic
192.168.2.171	0090.2133.45DC	--	Automatic

```
Router>
```

Q6. Quelle est la nouvelle adresse IP du PC 5 ? Pourquoi ?

Le PC 5 a reçu l'adresse IP **192.168.2.107**. C'est normal car, lors de la configuration du serveur DHCP sur le routeur, j'ai exclu les 10 premières adresses du réseau (de .97 à .106) avec la commande `ip dhcp excluded-address`. Le routeur a donc attribué la première adresse disponible juste après la plage réservée.

IP Configuration

☒ DHCP

☐ Static

DHCP request successful.

IPv4 Address

192.168.2.107

Subnet Mask

255.255.255.224

Default Gateway

192.168.2.97

DNS Server

0.0.0.0

Q7. Quelle est la nouvelle adresse IP du PC 7 ? Pourquoi ?

Le PC 7 a obtenu l'adresse IP **192.168.2.171**. Comme pour le pool précédent, j'ai configuré une exclusion pour les 10 premières adresses de ce sous-réseau (de .161 à .170). Le PC a donc récupéré l'adresse .171 via le service DHCP du Routeur 2.

IP Configuration

☒ DHCP

☐ Static

DHCP request successful.

IPv4 Address

192.168.2.171

Subnet Mask

255.255.255.224

Default Gateway

192.168.2.161

DNS Server

0.0.0.0

Q8. Visualisez le binding DHCP sur le routeur 1.

Sur le **Routeur 1**, j'ai vérifié la table des attributions avec la commande `show ip dhcp binding`. Le résultat est vide. C'est normal car, dans cette partie du TP, c'est le **Routeur 2** qui fait office de serveur DHCP pour les réseaux configurés. Le Routeur 1 n'a pas encore de pool d'adresses configuré.

```
Router>show ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration    Type
                Hardware address
Router>
```

II - Serveur DHCP dédié

Q9. Configurez le pool "guestsPool" sur le serveur.

J'ai configuré le pool DHCP nommé **serverPool** sur le serveur dédié situé dans la zone verte. J'ai activé le service et renseigné les paramètres suivants :

Passerelle (Default Gateway) : 192.168.2.129 (l'interface du Routeur 1).

Adresse de départ : 192.168.2.139 (pour exclure les 10 premières adresses du réseau .128).

Masque : 255.255.255.224.

Le serveur est désormais prêt à distribuer des adresses aux clients du réseau des invités dès que la communication sera établie.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168...	0.0.0.0	192.168...	255.255...	21	0.0.0.0	0.0.0.0

Q10. Un test de connectivité (Ping) entre le serveur et le PC 2 est-il concluant ? Pourquoi ?

Non, le test de connectivité n'est pas concluant. Le message 'Destination host unreachable' indique que le Routeur 3, qui sert de passerelle au serveur, ne connaît pas de route vers le réseau des invités (192.168.2.128/27). De même, le Routeur 1 ne connaît pas le chemin pour atteindre le réseau du serveur (.224).

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.130

Pinging 192.168.2.130 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.225: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.225: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 192.168.2.225: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.2.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
```

Q11. Ajoutez les routes statiques sur les routeurs 1, 2 et 3. Testez à nouveau.

Pour que le serveur et le PC 2 puissent communiquer, j'ai ajouté des routes statiques sur chaque routeur afin qu'ils connaissent les réseaux distants :

Sur le Router 1 : Ajout de la route vers le réseau du serveur (.224).

Sur le Router 2 : Ajout de la route vers le réseau du serveur (.224).

Sur le Router 3 : Ajout de la route vers le réseau des invités (.128).

Après cette configuration, le test de ping entre le serveur (192.168.2.226) et le PC 2 (192.168.2.130) est réussi. Cela confirme que le routage est opérationnel sur toute la ligne.

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.2.224 255.255.255.224 192.168.2.66
Router(config)#
```

```
C:\>ping 192.168.2.130

Pinging 192.168.2.130 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.130: bytes=32 time=6ms TTL=125
Reply from 192.168.2.130: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.2.130: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.2.130: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.2.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 6ms, Average = 3ms

C:\>
```

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.2.224 255.255.255.224 192.168.2.194
Router(config)#
```

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.2.128 255.255.255.224 192.168.2.193
Router(config)#
```

Q12. le PC 2 pourrait-il obtenir une adresse ? Commentez ?

Comme on peut le voir sur ma capture d'écran, le **PC 2** ne reçoit pas d'adresse IP du serveur. Il affiche un échec ('DHCP failed') et finit par s'attribuer une adresse **APIPA** en **169.254.70.4**. Cela arrive parce que la demande du PC est envoyée en **Broadcast**. Or, les routeurs ne transmettent pas ces messages vers d'autres réseaux par défaut. La requête est donc bloquée par le **Router 1** et n'atteint jamais le serveur DHCP.

IP Configuration	
☒ DHCP	☐ Static
DHCP failed. APIPA is being used.	
IPv4 Address	169.254.70.4
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0

Q13. Tracez la route entre le routeur 1 et le serveur DHCP. Copiez le résultat du traceroute et commentez les résultats de la simulation.

J'ai lancé la commande `traceroute 192.168.2.226` depuis le **Router 1** pour tester le chemin vers le serveur. On voit que le premier saut (hop) vers **192.168.2.66** (Router 2) fonctionne. Pour la suite, on voit des étoiles (* * *), ce qui arrive souvent dans la simulation quand les routeurs ne renvoient pas l'information de tracé. Mais comme le **ping** fonctionne entre les deux points, on sait que les routes statiques sont bien configurées et que le réseau est opérationnel.

```
Router>traceroute 192.168.2.226
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.2.226

 0  192.168.2.66      0 msec    21 msec   13 msec
 1  *                *
 2  *                *
 3  *                *
 4  *                *
 5  *                *
 6  *                *
 7  *                *
 8  *                *
 9  *                *
10  *                *
11  *                *
12  *                *
13  *                *
14  *                *
15  *                *
16  *                *
17  *                *
18  *                *
19  *                *
20  *                *
21  *                *
22  *                *
23  *                *
24  *                *
25  *                *
26  *                *
27  *                *
28  *                *
29  *                *
30  *                *
```